

RETROVERSE

Diseñando un e-Commerce con Inteligencia Artificial

Actividad Formativa N.º 2

Algoritmos y Estructuras de Datos · ISI · UTN-FRRe · 2026

Unidad 2 — Registros y Claves

IA utilizada: Claude (Claude Code · Opus 4.8)

App publicada:

<http://bore.pub:63304>

1. El e-commerce elegido: RetroVerse

RetroVerse es una tienda digital de objetos vintage, coleccionables y tecnología retro: computadoras hogareñas, consolas, walkmans, discmans, vinilos, cartuchos y accesorios gamer de los años 70, 80 y 90. Se plantea como un **marketplace curado**, donde cada comprador opera asociado a una tienda/vendedor.

La consigna pide diseñar el **registro principal** relacionado con los productos/servicios, indicando el nombre de cada campo, su tipo de dato y la clave elegida con su justificación. En este trabajo se va más allá: se construye un **modelo relacional completo en esquema snowflake** y una **aplicación funcional** que lo consume, publicada en línea mediante un túnel a internet (ver Sección 5).

Aclaración: la página es funcional a nivel de **navegación entre vistas e ítems y carrito**, pero **no procesa pagos reales**. Es un modelo académico, no un sistema de producción.

2. Registro principal: dim_comprador (cliente-comprador)

El registro maestro está **orientado al cliente-comprador**. Reúne campos **heterogéneos** (texto, fechas, enteros) que describen a la entidad “Comprador”. La cardinalidad pedida es **N:1**: muchos compradores compran a un (1) vendedor, lo que se implementa con la clave foránea `id_vendedor`.

Campo	Tipo (SQL)	Tam.	Contenido / Continente	Rol de clave
<code>id_comprador</code>	SERIAL	4 B	Contenido	PK — Primaria, Simple
<code>dni</code>	VARCHAR	11	Contenido	Candidata natural, Simple (UNIQUE)
<code>email</code>	VARCHAR	120	Contenido	Candidata natural, Simple (UNIQUE)
<code>nombre</code>	VARCHAR	60	Contenido	—
<code>apellido</code>	VARCHAR	60	Contenido	Secundaria (índice: ordenar/agrupar)
<code>fecha_nacimiento</code>	DATE	4 B	Continente (Día/Mes/Año)	—
<code>fecha_alta</code>	DATE	4 B	Contenido	—
<code>id_ciudad</code>	INT	4 B	Contenido	FK → dim_ciudad
<code>id_vendedor</code>	INT	4 B	Contenido	FK → dim_vendedor (N:1)

El campo `fecha_nacimiento` ilustra el concepto de **campo continente**: internamente agrupa los subcampos Día, Mes y Año, que la aplicación puede descomponer mediante el selector de campo.

3. Identificación y justificación de la clave

Clave primaria elegida: `id_comprador` (surrogate entera, autoincremental).

¿Por qué no usar el DNI o el email como clave primaria?

- El **DNI** es una clave candidata natural y simple, pero puede no existir para compradores extranjeros, puede cargarse con error y, si cambiara, obligaría a actualizar todas las tablas que lo referencian.

-
- El **email** también es único, pero **cambia con frecuencia** (la persona migra de proveedor), lo que lo hace inestable como identificador permanente.
 - **id_comprador** es **estable, compacto, nunca nulo y desacoplado del negocio**: ideal como clave primaria y como destino de las claves foráneas de la tabla de hechos.

DNI y email se conservan como **claves candidatas** (restricción UNIQUE) para garantizar unicidad de negocio sin ser la clave primaria.

4. Modelo de datos: esquema Snowflake

El modelo es **dimensional snowflake**: una **tabla de hechos** central (hecho_venta, grano = 1 ítem de un pedido) rodeada de **dimensiones normalizadas en cadena**. Esa normalización (las “ramas” del copo de nieve) es lo que distingue al snowflake del star schema y permite mostrar **claves foráneas encadenadas**:

- Producto → categoría → familia
- Comprador / Vendedor → ciudad → provincia → país

Tipos de clave presentes en el modelo

Tipo de clave	Definición (Unidad 2)	Ejemplo en RetroVerse
Primaria (PK)	Identifica de forma única e irrepetible	<code>dim_comprador.id_comprador</code> (y todas las <code>id_*</code>)
Foránea (FK)	Puente hacia otro registro / archivo	<code>dim_comprador.id_vendedor</code> , <code>dim_categoria.id_familia</code>
Secundaria	No única; sirve para agrupar / ordenar / buscar	<code>idx_comprador_apellido</code> , <code>idx_producto_categoria</code>
Simple	Formada por un único campo contenido	<code>dni</code> , <code>sku</code> , <code>codigo_iso</code>
Compleja / compuesta	Campo continente / varias columnas	<code>hecho_venta</code> (<code>nro_pedido</code> , <code>nro_linea</code>) UNIQUE

Tablas del esquema

Hechos: hecho_venta. **Dimensiones:** dim_comprador (maestro), dim_vendedor, dim_producto, dim_categoria, dim_familia, dim_marca, dim_condicion, dim_decada, dim_ciudad, dim_provincia, dim_pais, dim_tiempo, dim_medio_pago. El DDL completo y los datos de ejemplo están en los archivos `db/schema.sql` y `db/seed.sql`.

Conexión con corte de control

La tabla de hechos está indexada por tiempo, comprador y (vía comprador) por vendedor. Ordenando físicamente por la jerarquía **vendedor** → **comprador** → **fecha** se puede aplicar un **corte de control** que emita subtotales por vendedor y por comprador. La clave de corte sería la clave compleja (`id_vendedor`, `id_comprador`, `fecha`).

5. Arquitectura y publicación

La aplicación se construyó con **Next.js 14** (App Router, React, TypeScript) y **PostgreSQL** real: las vistas se renderizan en el servidor y consultan el esquema retroverse en vivo. El diseño aplica una estética **Synthwave / Y2K neón** (fondos oscuros, gradientes magenta-cyan, grid en perspectiva, glow).

Cada publicación muestra una **foto real del objeto**: las imágenes de los 14 productos se obtuvieron de Wikipedia / Wikimedia Commons (uso educativo) vía el endpoint `Special:FilePath` y se sirven localmente desde `public/img/`; el gradiente neón queda como *fallback* si faltara la imagen.

Despliegue (contenedores)

- **Proyecto Docker Compose aislado** (retroverse) con tres servicios: db (postgres:16-alpine), app (Next.js standalone) y bore (túnel HTTP a internet).
- No publica puertos en el host, por lo que **no colisiona** con los servicios que ya corren en el servidor (otro Postgres en 5432, MinIO en 9000-9001, app en 3000).
- El esquema y el seed se cargan automáticamente al inicializar la base (/docker-entrypoint-initdb.d).
- **Túnel bore**: expone la app con una URL pública gratuita (bore.pub) mediante una conexión **saliente**, sin abrir puertos ni necesitar dominio o cuenta. Se descartó el Quick Tunnel de Cloudflare porque el dominio `trycloudflare.com` es filtrado por algunos DNS/clientes (WARP, 1.1.1.1 for Families) del lado del usuario.

URL pública (demo en vivo):

<http://bore.pub:63304>

Nota: el puerto remoto del túnel está fijado, por lo que la URL es estable mientras el contenedor no se recree. Conviene grabar el video demo con la app en línea.

6. Prompts utilizados con la IA (cronológico)

La consigna exige presentar los prompts, incluyendo explícitamente el pedido del diseño del registro y la definición de la clave. IA: **Claude (Claude Code · Opus 4.8)**.

Prompt 0 — Contexto teórico (2026-06-17)

Se aportó a la IA la teoría de la Unidad 2 sobre la anatomía de los registros (campos contenidos/continentes, selector de campo) y el poder de las claves (simple, compleja, primaria, secundaria, foránea), con su aplicación en corte de control y archivos indexados, para que la IA modele en base a esos conceptos.

Prompt 1 — Encargo general (2026-06-17)

“En este workspace hay una carpeta ‘actividad dos’ con un PDF de requerimientos para crear un e-commerce con IA. Gestioná las skills necesarias (diseño front y modelaje), generalas e instalalas. El e-commerce elegido es RetroVerse. Armá un modelo de datos relacional en esquema snowflake para usar diferentes claves. En el server hay un Docker corriendo: armá un container distinto y, mientras tanto, usá un túnel Cloudflare para una URL random gratis. El registro maestro será orientado a cliente-comprador con cardinalidad N:1 (muchos compradores compran a un vendedor). La página debe

ser funcional visualmente entre ventanas e ítems, pero sin pago real. Documentá en un PDF y guardá los prompts cronológicamente.”

Prompt 2 — Definiciones de arquitectura (2026-06-17)

Ante la repregunta de la IA, se eligió: stack Next.js + PostgreSQL real (esquema snowflake en base real, app que lee de la BD; contenedores app + db) y estética Synthwave / Y2K neón.

Prompt 3 — Diseño del registro y la clave (entregado a la IA)

“Diseñá el registro principal de RetroVerse orientado al cliente-comprador, indicando nombre de cada campo, su tipo de dato y tamaño, e identificá la clave del registro justificando su elección; intégralo a un esquema snowflake con dimensiones normalizadas que muestre claves primaria, foránea, secundaria, simple y compleja.”

Prompt 4 — Cambio de túnel por bloqueo de DNS (2026-06-17)

“No me abre la URL del túnel, ni en wifi ni en datos móviles, pero a un amigo sí.” Diagnóstico de la IA: el dominio trycloudflare.com lo filtran a nivel DNS los clientes de Cloudflare del dispositivo (WARP / 1.1.1.1 for Families). Se reemplazó el túnel por bore (bore.pub, otro dominio), integrado al docker-compose con puerto fijo. URL estable.

Prompt 5 — Imágenes reales en las publicaciones (2026-06-17)

“Ponele imágenes a las publicaciones; buscá los objetos en internet y usalos para los items.” La IA descargó una foto representativa de cada uno de los 14 productos desde Wikipedia / Wikimedia Commons (uso educativo), las guardó en public/img/ y pobló dim_producto.imagen_url; el front muestra la foto con el gradiente neón como fallback.

7. Reflexión: cómo ayudó la IA

La inteligencia artificial funcionó como copiloto de diseño en todo el trayecto. A partir de la teoría de registros y claves de la Unidad 2, ayudó a traducir esos conceptos a un modelo relacional concreto en esquema snowflake, sugiriendo cómo representar cada tipo de clave (primaria, foránea, secundaria, simple y compleja) con ejemplos coherentes con el dominio retro. También aceleró tareas mecánicas —escribir el DDL, el seed, los componentes de la interfaz y la configuración de contenedores— permitiendo concentrarse en las decisiones de diseño: por qué elegir una surrogate key como clave primaria del comprador, cómo modelar la cardinalidad N:1 hacia el vendedor y cómo normalizar las jerarquías. Además, propuso una estética consistente y resolvió la publicación mediante un túnel a internet. El aporte clave de la IA fue mantener la **coherencia entre los conceptos teóricos, el modelo de datos y la aplicación visible**, reduciendo el tiempo de implementación sin perder el foco pedagógico.

8. Checklist de entrega

Requisito de la consigna	Estado
Nombre y descripción del e-commerce (RetroVerse)	Sección 1
Diseño del registro principal (campos + tipos)	Sección 2
Identificación y explicación de la clave	Sección 3
Captura / registro de los prompts usados con la IA	Sección 6 + docs/prompts.md
App e-commerce con URL publicada	Sección 5 (túnel bore)
Reflexión (5–10 líneas) sobre el aporte de la IA	Sección 7
Video demo de la app (tutorial de uso)	A grabar por el estudiante